Solución de la pregunta 5

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · ECUACIÓN DE GAS IDEAL

(Nivel electivo)
¿Cuántos moles hay en $24{,}6$ L de un gas a 1 atm y 300 K?
(Usa $R = 0{,}082\ \text{atm}\,\text{L}/(\text{mol}\,\text{K})$.)

A) $0{,}082$ mol

B) 1 mol

C) 605 mol

D) $22{,}4$ mol

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Ecuación
$n = \frac{PV}{RT}$.

2 Calcula
$\frac{24{,}6}{0{,}082 \cdot 300} = \frac{24{,}6}{24{,}6}$.

3 Resultado
1 mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por RT.

C) Multiplica en vez de dividir.

D) Confunde con el volumen molar.

Idea clave. PV = nRT.